

Séance 15 : chauffage d'appoint pour les abeilles **"BeeWarm"**



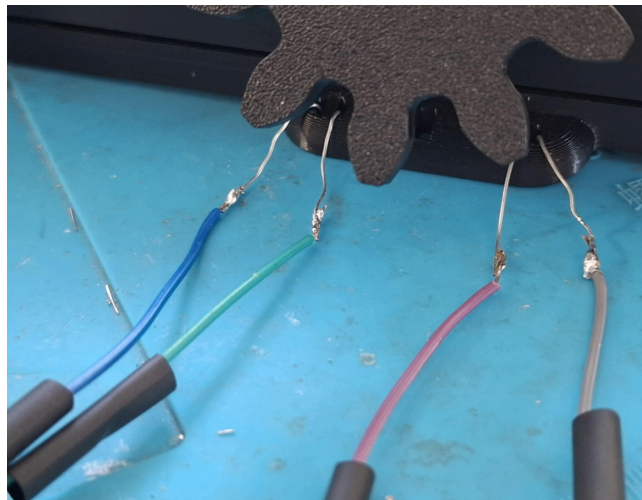
Introduction :

Au cours de cette séance, on a progressé significativement dans la construction du projet en menant à bien plusieurs phases d'assemblage, tant sur le plan mécanique qu'électronique.

1) Câblage et isolation des photorésistances :

Dans un premier temps, les photorésistances ont été positionnées sur leurs supports respectifs, puis leurs connexions électriques ont été réalisées par soudure. Ces composants ont pour rôle de mesurer l'intensité lumineuse afin de déterminer la direction d'ensoleillement maximal et d'asservir le système de suivi solaire en conséquence.

Afin d'assurer l'isolation électrique et la protection mécanique de chaque point de soudure, des gaines thermorétractables ont été appliquées sur les jonctions. Chauffées, elles se rétractent autour des conducteurs pour former une enveloppe isolante et étanche.



3) Découpe et finition :

Une barre métallique destinée à constituer l'axe de rotation du panneau solaire a été débitée à la dimension requise, soit 89 mm. La pièce a été maintenue dans un étau et sectionnée à l'aide d'une scie à métaux pour assurer une coupe nette et précise.

L'axe brut de coupe a ensuite été ébavuré et poncé sur une ponceuse à bande de marque Metabo (modèle BS 175). Cette étape de finition permet d'éliminer les arêtes vives et d'obtenir des extrémités lisses, indispensables à une insertion correcte dans les logements prévus sur les pièces mécaniques de l'ensemble.

4) Impression 3D du bac principal :

Le lancement de l'impression des éléments constitutifs du bac principal du système a été effectué. Ce bac est conçu pour accueillir à la fois l'axe de rotation du panneau solaire et le moteur d'entraînement.

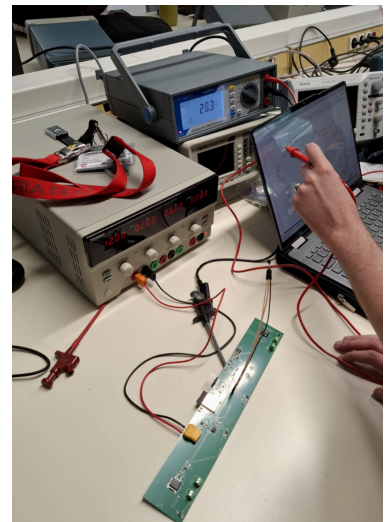
Les impressions ont été produites avec des imprimantes Prusa MK4 disponibles au FabLab de l'établissement. Le matériau utilisé est le PETG (Polyéthylène Téréphtalate Glycolisé), choisi pour ses propriétés mécaniques intéressantes : bonne résistance aux chocs, faible déformation thermique et facilité de mise en œuvre.

5) test d'alimentation de la PCB :

En fin de séance, la carte électronique du projet a été soumise à une série de tests fonctionnels. Elle a été raccordée à une alimentation de laboratoire réglable ainsi qu'à un multimètre afin de mesurer les grandeurs électriques.

Lors des premières mesures, une anomalie a été constatée : aucun courant ne semblait être consommé par la carte, ce qui indiquait un dysfonctionnement dans l'alimentation interne. L'analyse du schéma électronique sur ordinateur a permis d'identifier la cause du problème : l'alimentation de la ligne de puissance (Powerline) était absente en raison d'une connexion manquante.

Le défaut a été corrigé en soudant directement un câble correctif sur la PCB, rétablissant ainsi le bon fonctionnement général de la carte. Cette intervention de débogage illustre l'importance de la vérification systématique du schéma face à un comportement inattendu du circuit.



Conclusion :

Cette séance a permis de franchir plusieurs étapes importantes dans l'avancement du projet. Sur le plan mécanique, les travaux de collage, de câblage et d'usinage de l'axe ont consolidé la structure du système de suivi solaire. Sur le plan électronique, le débogage de la carte a permis de lever un blocage et de valider le bon fonctionnement de l'alimentation. Les pièces du bac principal, actuellement en cours d'impression, compléteront prochainement l'assemblage final.